

به نام خدا

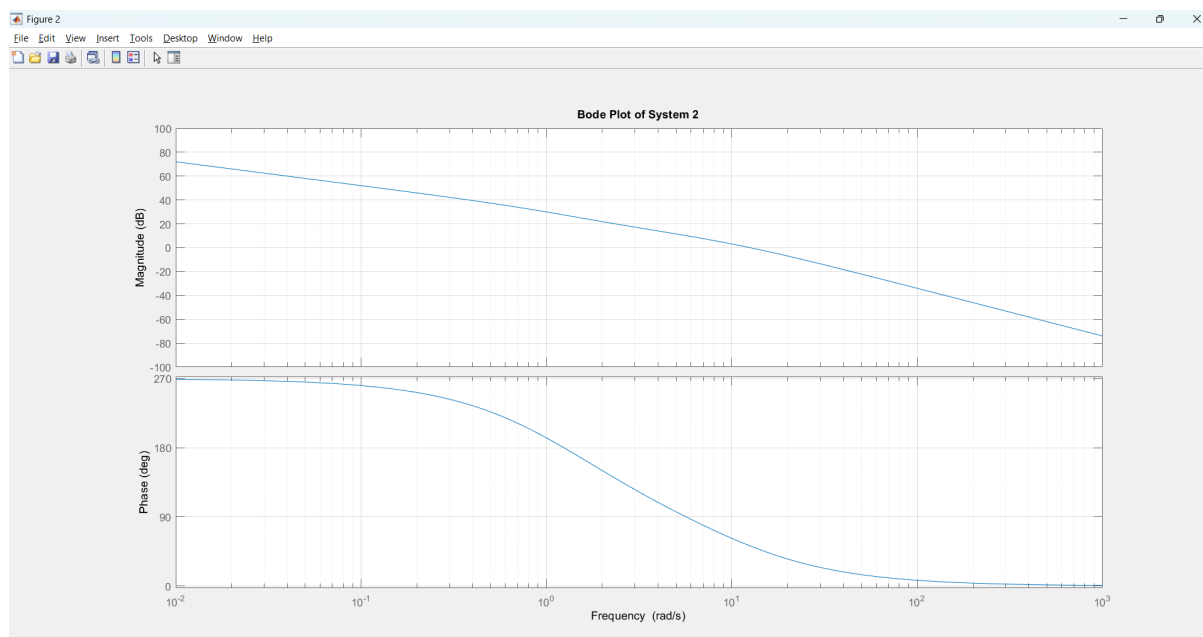
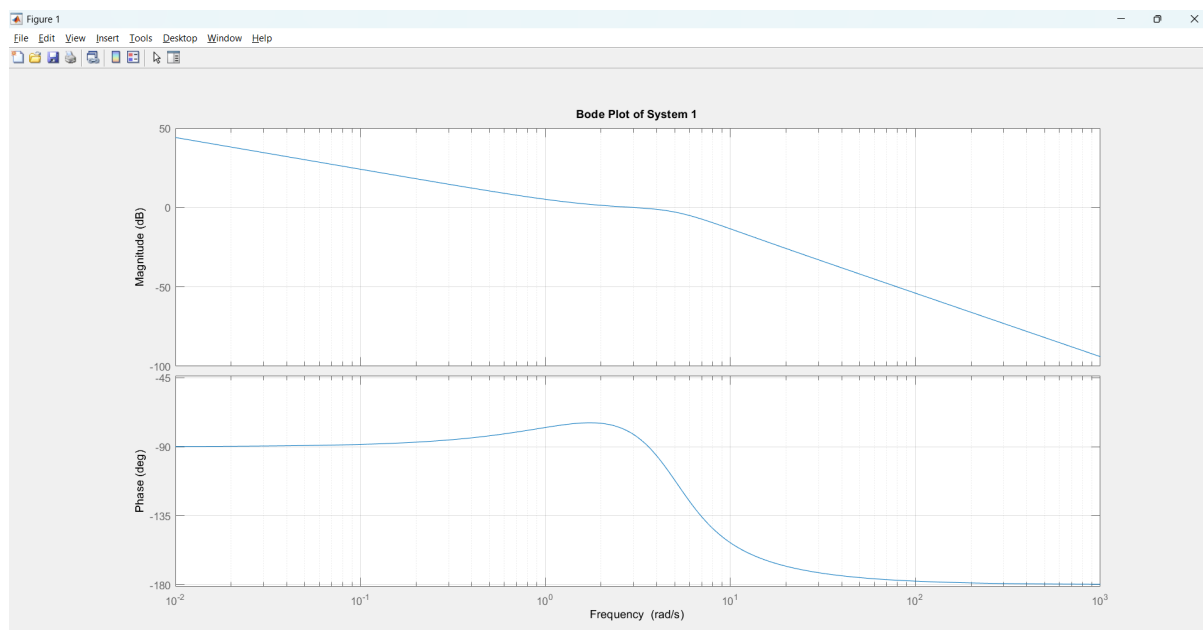
گزارش بخش شبیه‌سازی تمرین پنجم

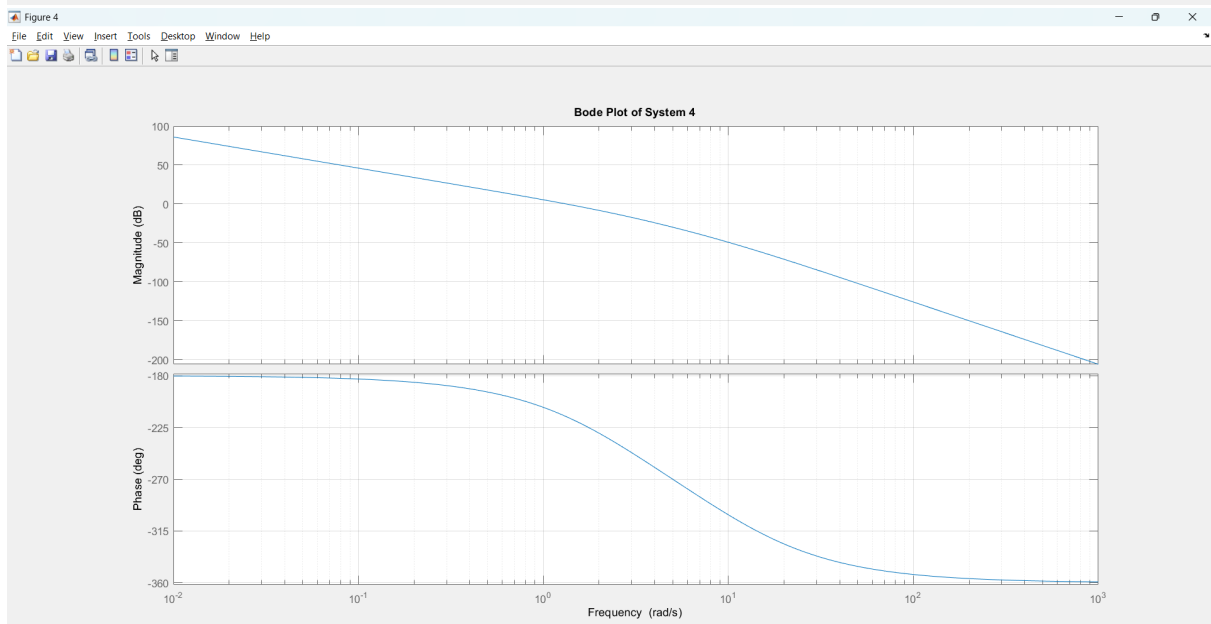
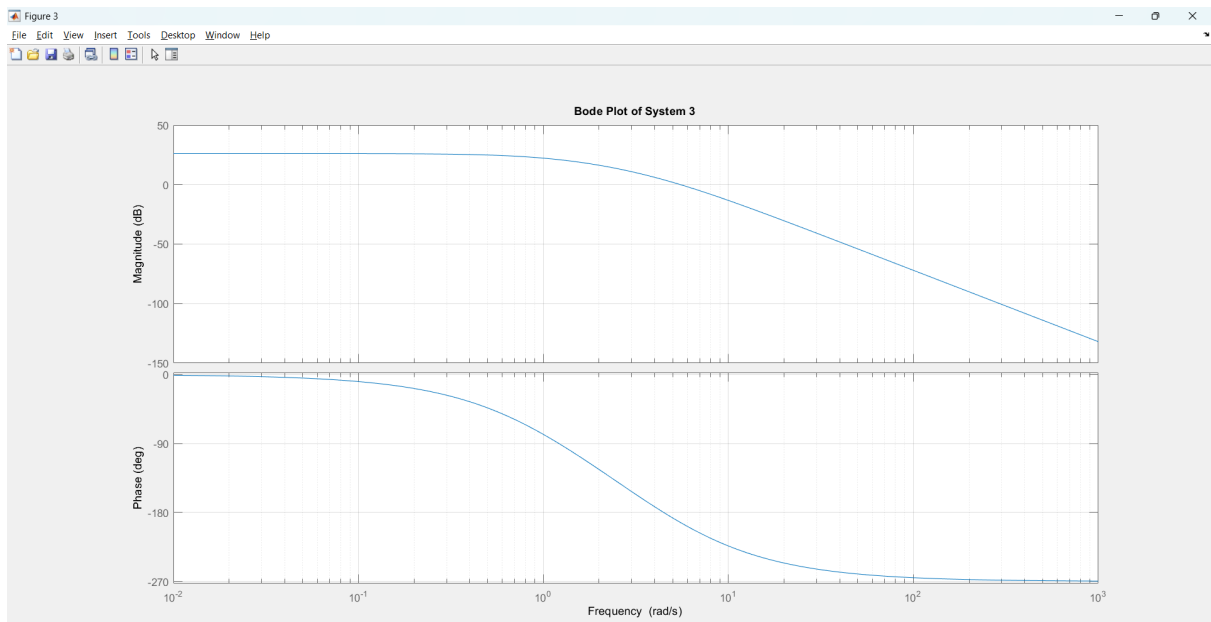
سیستم‌های کنترل خطی- دکتر نیری

امیرمحمد میرحسینی ۸۱۰۱۰۲۶۰۱

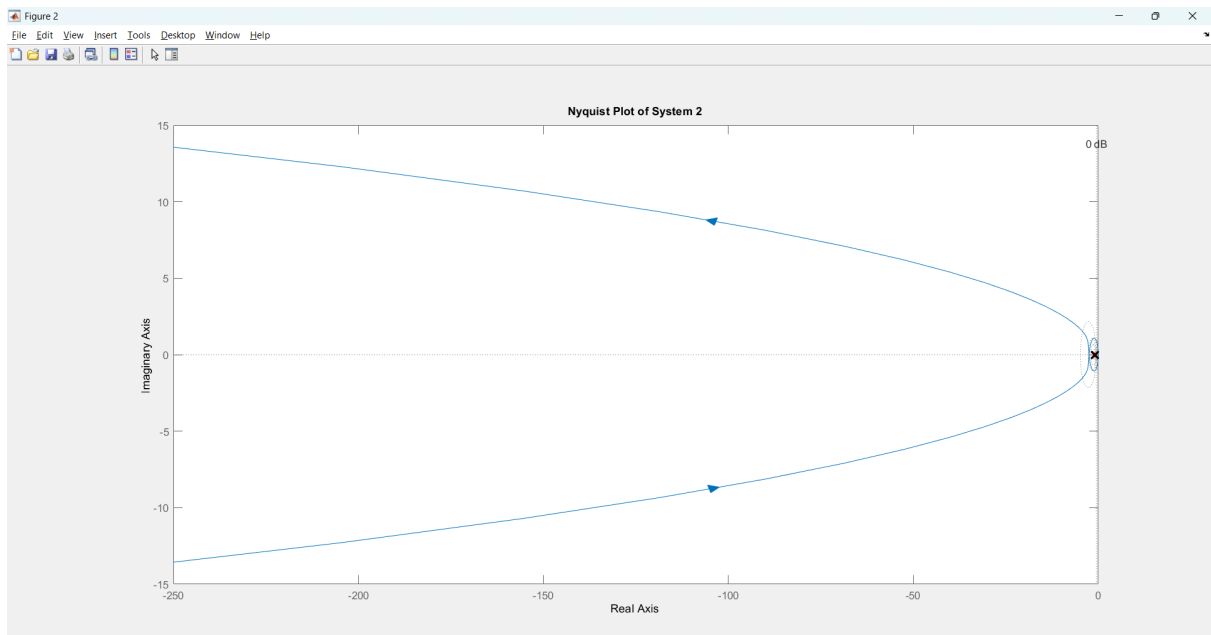
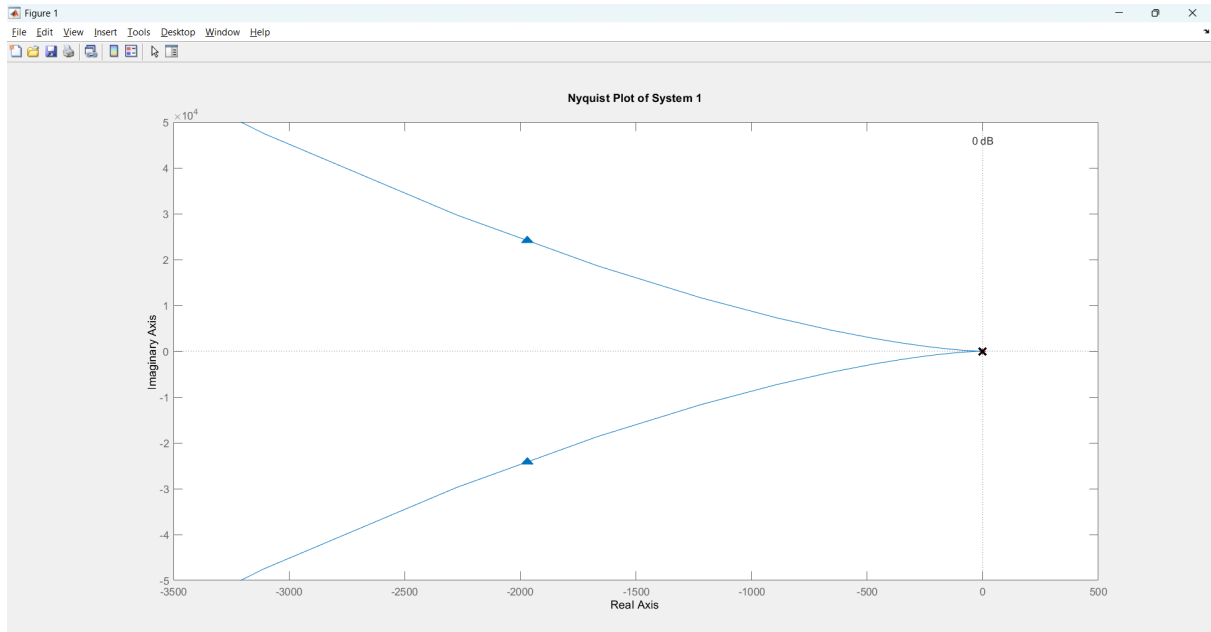
سوال ۱)

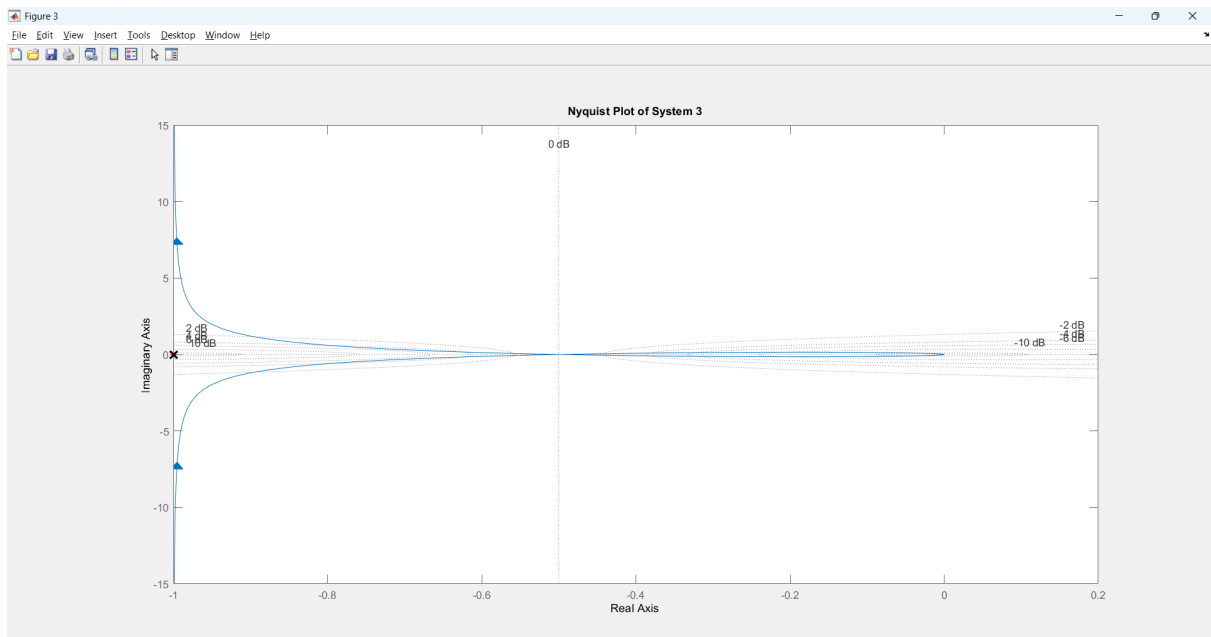
برای سوال دوم:





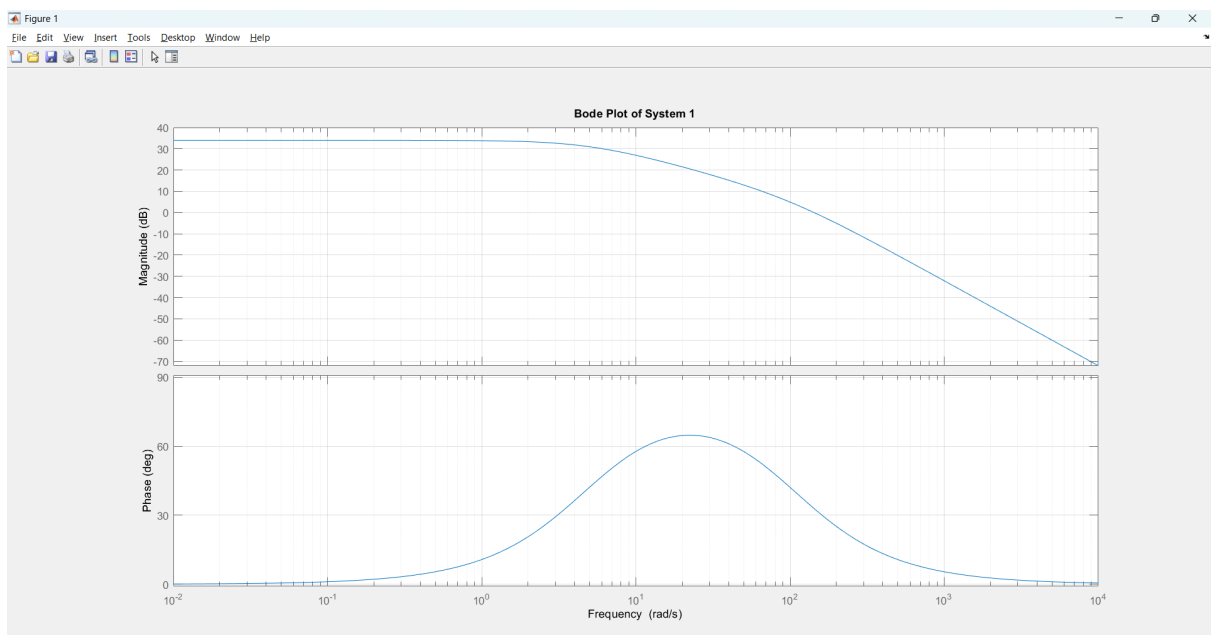
برای سوال چهارم:

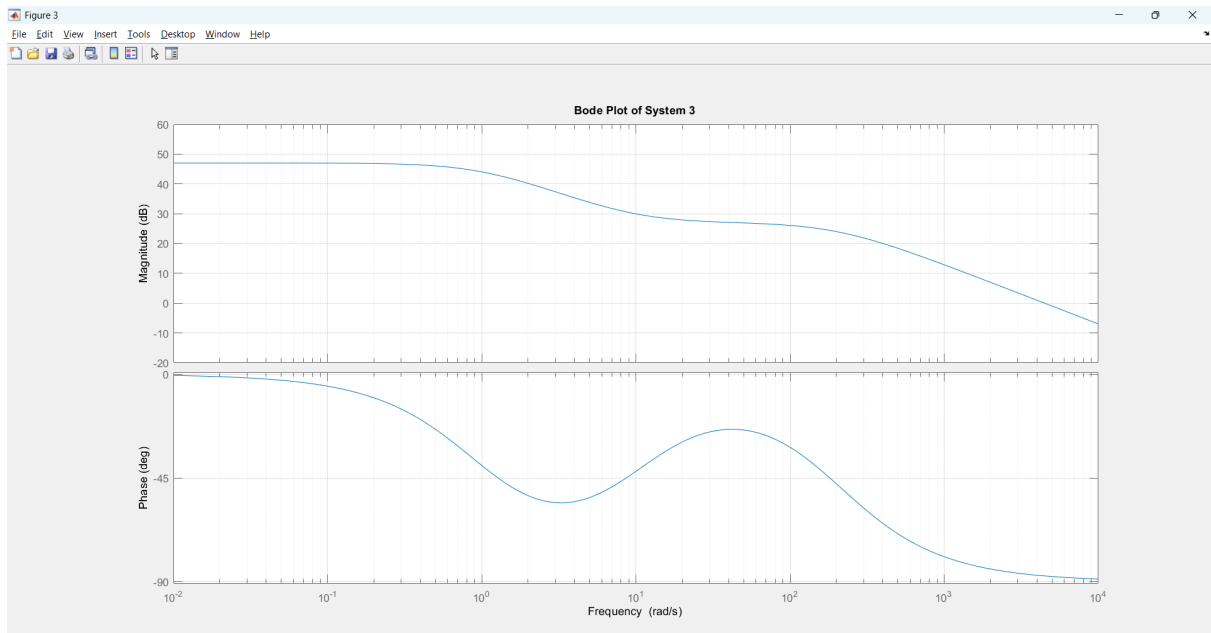
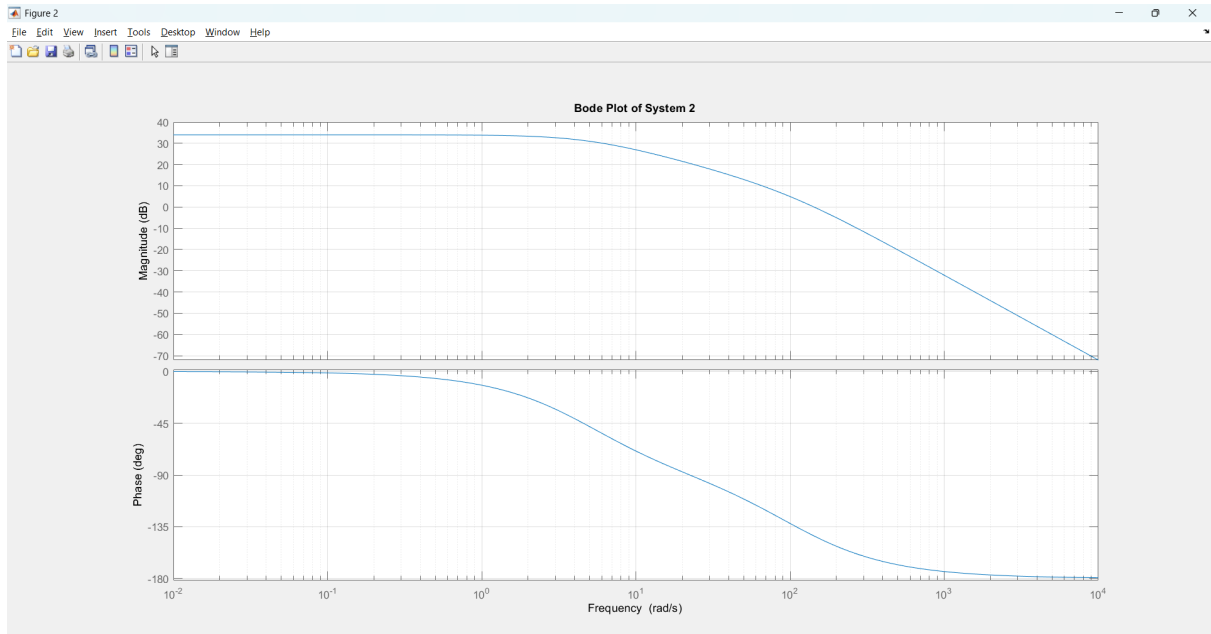




برای رسم نایکویست سیستم سوم از تقریب پاده استفاده شده.

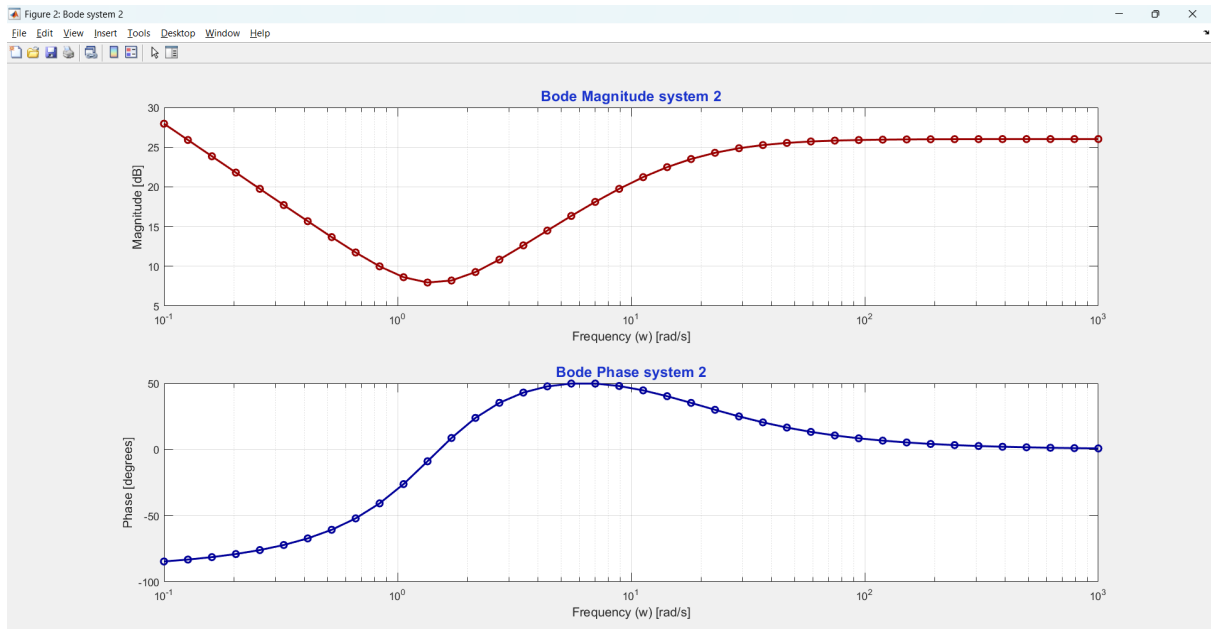
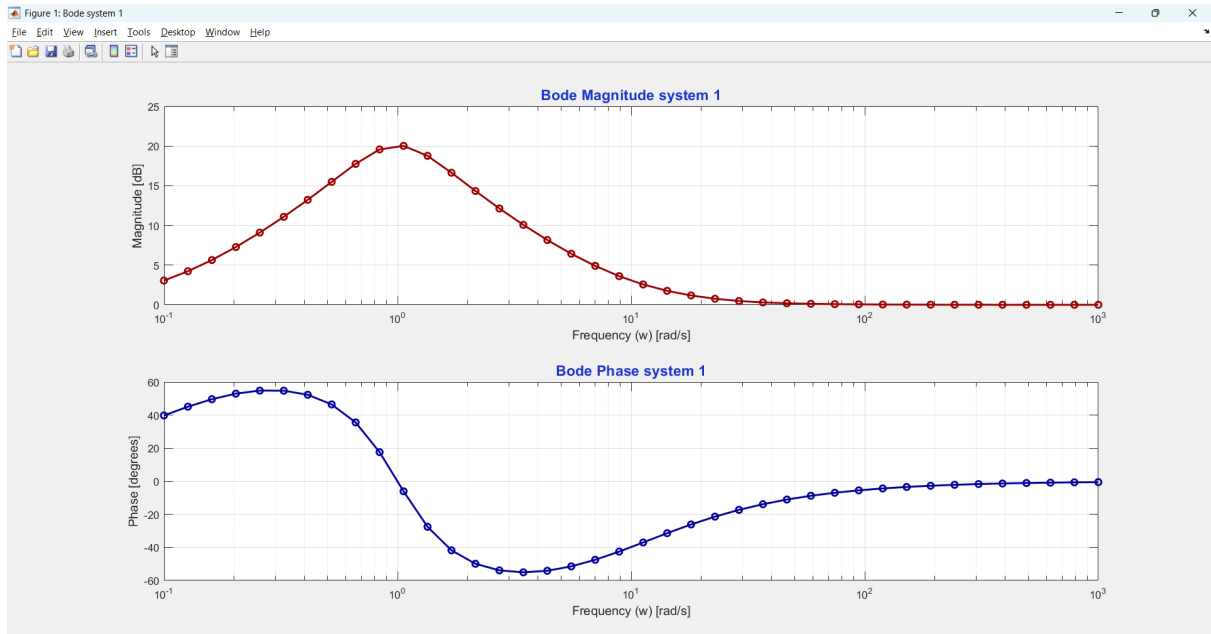
برای سوال ششم:

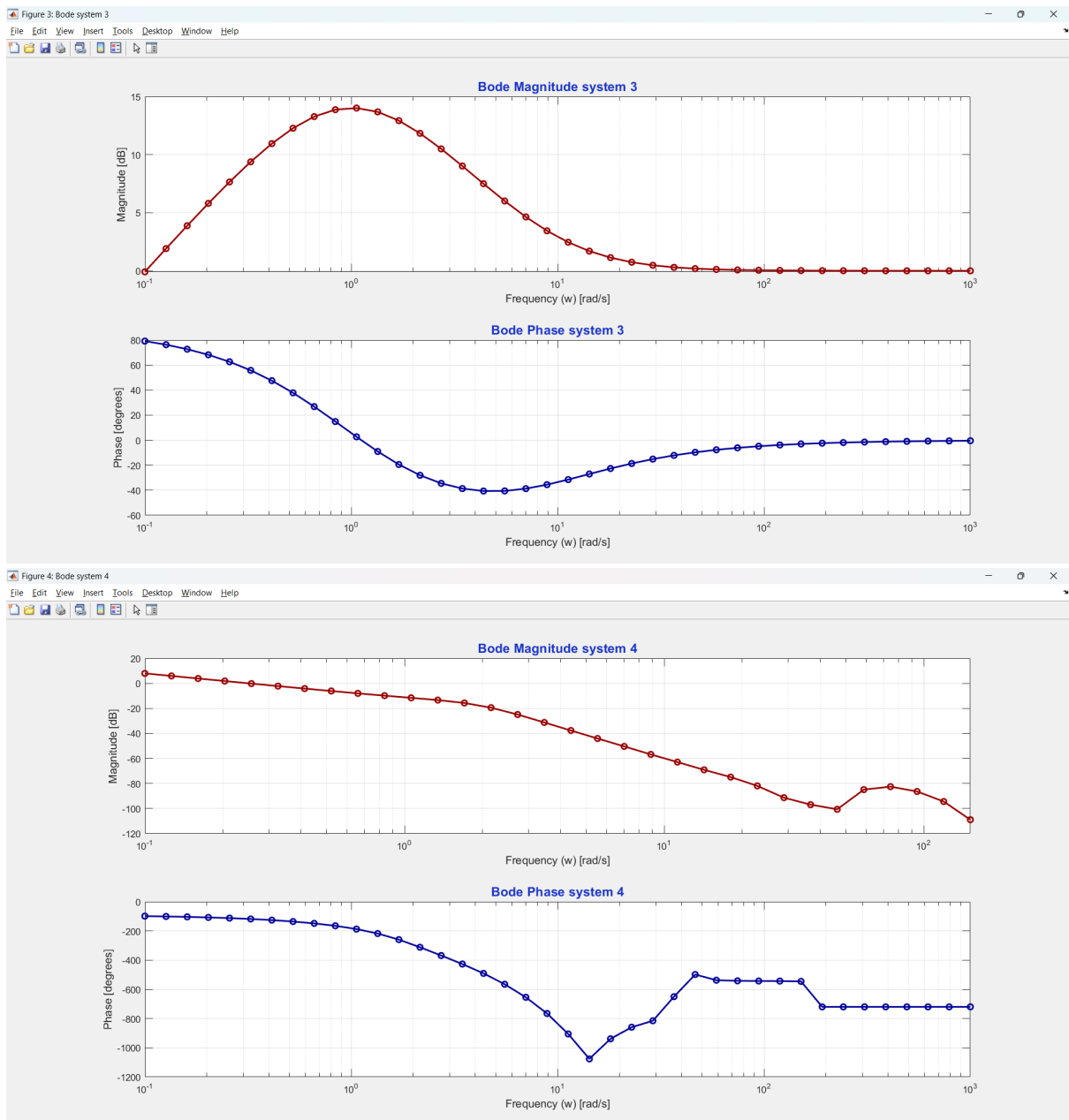




سوال ۲:

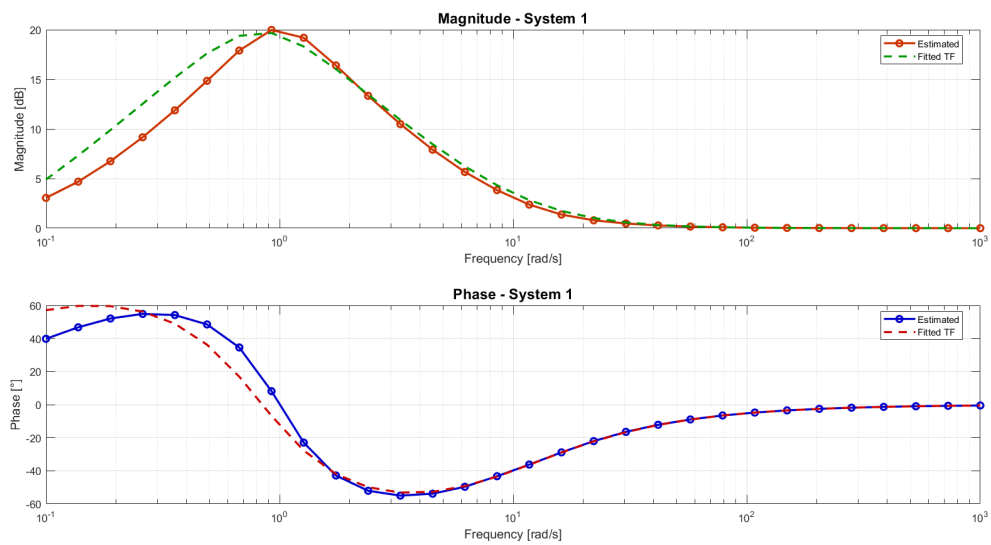
الف:





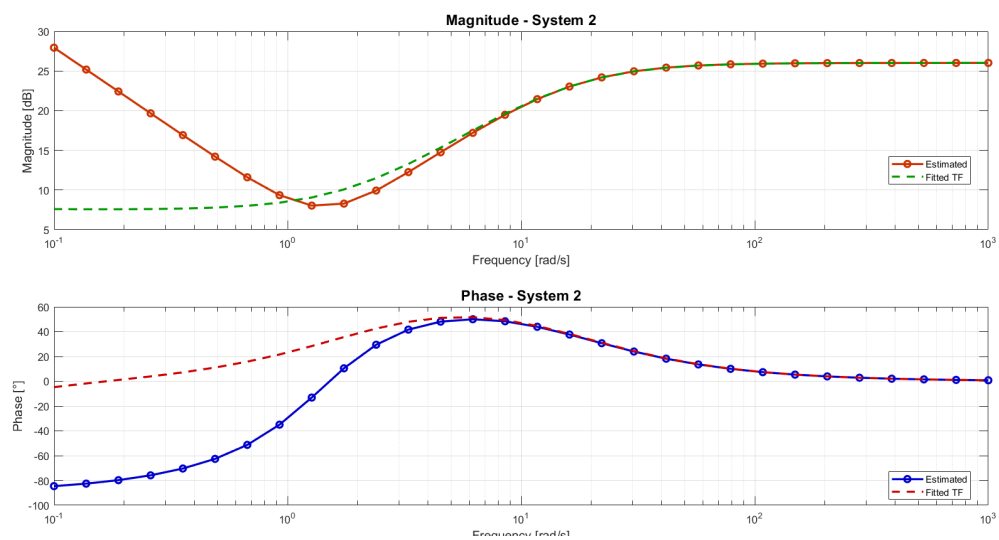
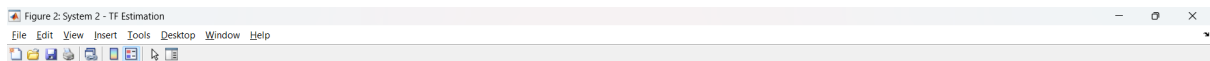
(ب)

برای این بخش نمودار بود سیستم تخمین زده شده و نمودار اصلی آورده شده و در انتها تابع تبدیل تخمین زده شده را نشان می‌دهیم.



$G_{\text{estimated}} =$

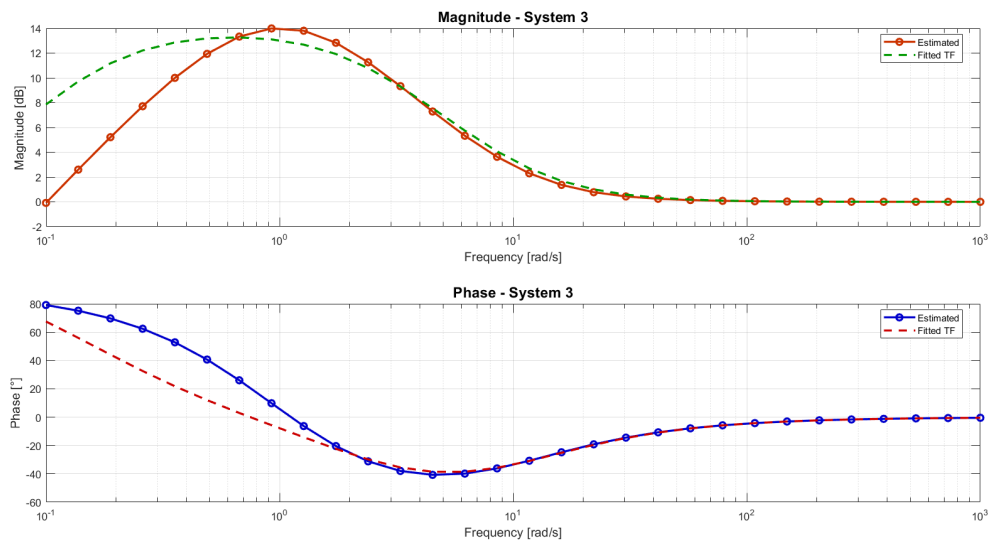
$$\frac{s^3 - 8.719 s^2 - 209.2 s - 9.238}{s^3 - 17.8 s^2 - 20.84 s - 12.99}$$



G_estimated =

$$20 s^3 - 2006 s^2 - 3953 s - 50.99$$

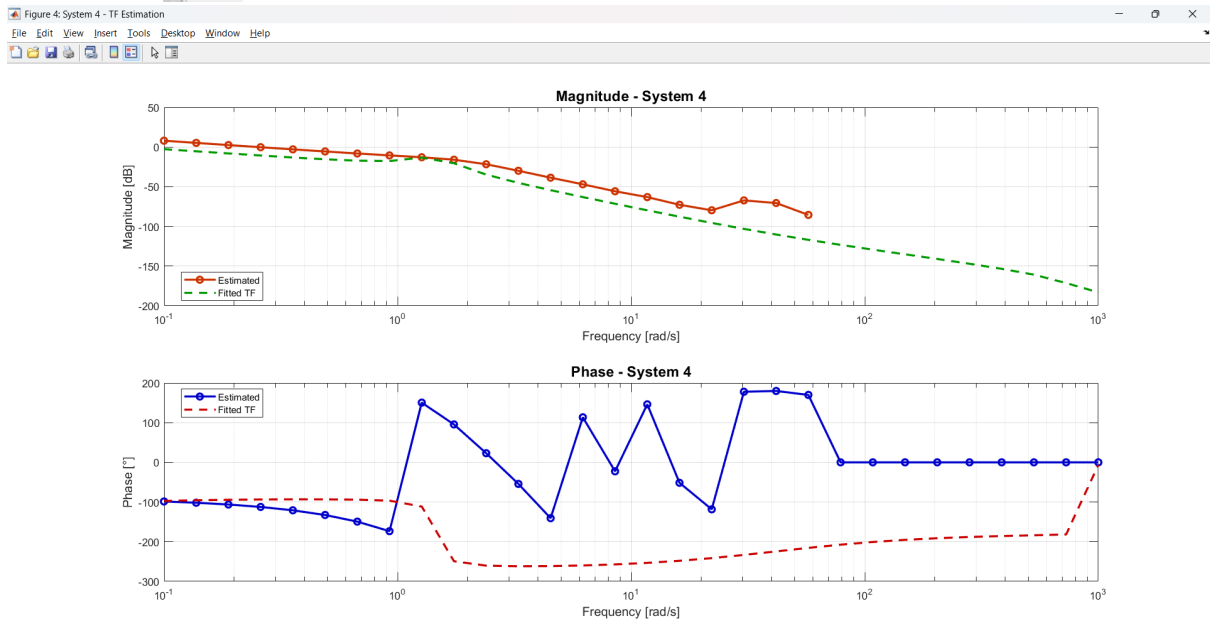
$$-----$$
$$s^3 - 86.32 s^2 - 1654 s - 0.1506$$



G_estimated =

$$s^3 - 20.01 s^2 - 338.7 s + 5.394$$

$$s^3 - 28 s^2 - 73.32 s - 12.08$$



G_estimated =

$$4.503e-09 s^3 + 2.364e-07 s^2 + 0.003807 s + 0.1573$$

$$s^3 + 0.1621 s^2 + 2.142 s - 0.02637$$

تحلیل:

از نمودار بود سیستم ۱ می توان دید که رفتار آن شبیه یک فیلتر میان گذر است؛ به این معنا که در فرکانس های بسیار پایین و بسیار بالا بهره سیستم کم است، اما در حوالی $\omega = 1$ بیشترین مقدار خود را دارد. این نشان می دهد که سیستم در یک فرکانس مشخص بیشترین تقویت را انجام می دهد. نمودار فاز نیز در ابتدا تقریباً ثابت است، اما پس از عبور از این فرکانس، کاهش پیدا کرده و به سمت مقادیر منفی میل می کند.

در سیستم ۲، با افزایش فرکانس، بهره ابتدا کاهش پیدا می‌کند و پس از رسیدن به یک مقدار مینیمم، دوباره افزایش می‌یابد. این رفتار نشان می‌دهد که صفرهای سیستم در فرکانس‌های بالا تأثیر قابل توجهی دارند. نمودار فاز نیز از مقادیر منفی شروع شده و با افزایش فرکانس به سمت مقادیر مثبت حرکت می‌کند. همچنین مدل به‌دست‌آمده تقریباً بدون خطاست و با دقت بالایی پاسخ فرکانسی سیستم را بازسازی می‌کند.

رفتار سیستم ۳ نیز مشابه یک فیلتر باندگذر است، با این تفاوت که نسبت به سیستم ۱ هم مقدار بهره کمتر است و هم پهنای باند کوچک‌تری دارد. فاز به‌صورت پیوسته کاهش پیدا می‌کند و در فرکانس‌های بالا دوباره به مقادیر نزدیک صفر باز می‌گردد. تابع تبدیل استخراج‌شده نیز به‌خوبی با نمودار بود منطبق شده و خطای فیت آن بسیار کم است.

در سیستم ۴، با افزایش فرکانس بهره به‌سرعت کاهش پیدا می‌کند و در فرکانس‌های بالا به مقادیر بسیار کوچکی می‌رسد که نشان‌دهنده وجود تعداد زیادی قطب در سیستم است. نمودار فاز نیز افت بسیار شدیدی دارد و چندین دور کامل می‌چرخد که بیانگر مرتبه‌ی بالای سیستم است. هرچند برای آن یک تابع تبدیل مرتبه‌ی پنج به‌دست آمده، اما خطای فیت آن نسبتاً زیاد است. این موضوع نشان می‌دهد که یا مدل انتخاب‌شده چندان مناسب نیست، یا این سیستم نسبت به بقیه رفتار پیچیده‌تری دارد.